JOOBSHEET02

Nama:Nugraha algeio firizki subarji
Kelas:TI_1C

BAGIAN 1: PERCOBAAN

Percobaan 1

- **Judul Percobaan:**Penggunaan Variabel
- **Tujuan:**Mahasiswa dapat memahami dan mampu menjelaskan tentang Variabel pada pemrograman Java.

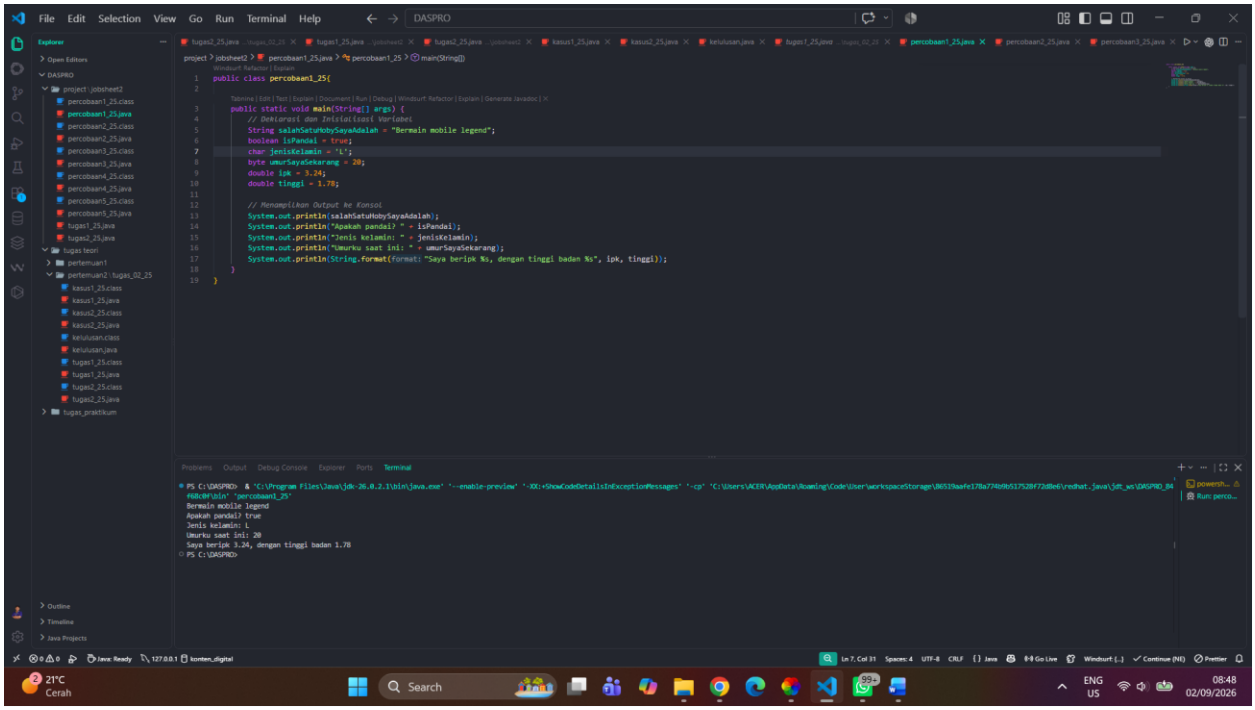
A. Pertanyaan & Soal

1. **Pertanyaan 1:Pertanyaan 1: Silakan Anda ubah nama variabel sehingga model penamaan variabel menjadi baik dan benar!**
   - **Jawaban: Penamaan variabel di Java harus mengikuti aturan *camelCase*, tidak diawali angka/simbol aneh (<u>$</u> atau _), dan sensitif terhadap huruf besar-kecil (*case-sensitive*).**
     - **salahSatuHobySayaAdalah -> salahSatuHobiSaya**
     - **isPandai -> isPandai**
     - **jeniskelamin -> jenisKelamin**
     - **_umurSayaSekarang -> umurSayaSekarang**
     - **$ipk -> ipk**
     - **tinggi -> tinggi**

2. **Pertanyaan 2:<u>Untuk apakah %s pada statement System.out.println(String.format("Saya beripk %s, dengan tinggi badan %s", $ipk, tinggi));? Apakah ada yang bisa digunakan selain %s? Sebut dan jelaskan!</u>**
   - **<u>Jawaban: %s adalah *format specifier* yang digunakan untuk menampilkan data berupa teks/String. Selain %s, terdapat:</u>**

- **%d: Untuk menampilkan bilangan bulat (*integer*, *byte*, *short*, *long*).**
- **%f: Untuk menampilkan bilangan desimal (*float*, *double*).**
- **%c: Untuk menampilkan satu karakter (*char*).**
- **%b: Untuk menampilkan nilai kebenaran (*boolean*).**

B. Dokumentasi / Foto Hasil



C. Penjelasan & Analisis

- **Penjelasan:** Percobaan ini memperagakan cara mendeklarasikan variabel dengan berbagai tipe data di Java (seperti `String`, `boolean`, `char`, `byte`, dan `double`) serta menampikannya ke layar
- **Analisis**:Penulisan variabel yang tidak mengikuti aturan penamaan dapat menyebabkan kode sulit dibaca atau menimbulkan eror sintaksis. Penggunaan `String.format()` mempermudah penggabungan teks dan variabel tanpa perlu banyak menggunakan tanda tambah (+).

Percobaan 2

- **Judul Percobaan:** Penggunaan Tipe Data
- **Tujuan:**Mahasiswa dapat memahami dan mampu menjelaskan tentang Tipe Data ke pemrograman Java.

A. Pertanyaan & Soal

Pertanyaan 1: Mengapa ketika menampilkan nilai golonganDarah hasilnya bukan 'A'?

- **Jawaban:** Karena terdapat operasi *type casting* (byte) golonganDarah saat perintah print. Nilai karakter 'A' diubah menjadi nilai ASCII/numerik dari karakter tersebut (angka 65).

Pertanyaan 2: Apa maksud sintaks byte jarak = (byte) 130;? Kemudian mengapa ketika ditampilkan hasilnya berubah?

- **Jawaban:** Sintaks tersebut melakukan pemaksaan konversi (*narrowing casting*) dari nilai integer 130 ke tipe byte. Tipe byte hanya dapat menampung rentang -128 hingga 127, sehingga terjadi *overflow* yang menyebabkan nilainya berputar menjadi -126.

Pertanyaan 3: Pada float suhu = 60.50F;, silakan hilangkan F kemudian jalankan kembali. Apa yang terjadi?

- **Jawaban:** Program akan mengalami eror kompilasi (*type mismatch*) karena angka desimal tanpa akhiran F secara otomatis dianggap bertipe double, yang ukurannya lebih besar daripada float.

Pertanyaan 4: Mengapa ketika menampilkan nilai berat, hasilnya berubah?

- **Jawaban:** Nilai berat bertipe double dipaksa di-konversi ke (float). Tipe float memiliki tingkat presisi/ketelitian angka di belakang koma yang lebih rendah dibanding double, sehingga terjadi pembulatan/pemotongan nilai.

Pertanyaan 5: Maksud inisialisasi 0x10 pada variabel angkaDesimal digunakan untuk apa?

- **Jawaban:** Awalan 0x menunjukkan bahwa angka tersebut ditulis dalam format heksadesimal (basis 16). Nilai 0x10 dalam sistem heksadesimal setara dengan angka 16 dalam desimal.

B. Dokumentasi / Foto Hasil

```java
Windsurf: Refactor | Explain
public class percobaan2_25 {

    Tabnine | Edit | Test | Explain | Document | Run | Debug | Windsurf: Refactor | Explain | Generate Javadoc | ×
    public static void main(String[] args) {
        char golonganDarah = 'A';
        byte jarak = (byte) 130;
        short jumlahPendudukDalamSatuDusun = 1025;
        float suhu = 60.50F;
        double berat = 0.5467812345;
        long saldo = 150000000L;
        int angkaDesimal = 0x10;

        System.out.println("Golongan darah\t\t\t\t\t\t: " + (byte) golonganDarah);
        System.out.println("Jarak\t\t\t\t\t\t\t: " + jarak);
        System.out.println("Jumlah penduduk dalam satu dusun\t: " + jumlahPendudukDalamSatuDusun);
        System.out.println("Suhu\t\t\t\t\t\t\t: " + suhu);
        System.out.println("Berat\t\t\t\t\t\t\t: " + (float) berat);
        System.out.println("Saldo\t\t\t\t\t\t\t: " + saldo);
        System.out.println("Angka desimal\t\t\t\t\t: " + angkaDesimal);
    }
}
```

```
Problems  Output  Debug Console  Explorer  Ports  Terminal
PS C:\DASPRO> & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2.1\bin\java.exe' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages'
f68c0f\bin' 'percobaan2_25'
Golongan darah                          : 65
Jarak                                   : -126
Jumlah penduduk dalam satu dusun        : 1025
Suhu                                    : 60.5
Berat                                   : 0.54678124
Saldo                                   : 150000000
Angka desimal                           : 16
PS C:\DASPRO>
```

D. Penjelasan & Analisis

- **Penjelasan:** Percobaan ini mengenalkan batas daya tampung dari tiap tipe data primitif dan efek dari konversi tipe data (*casting*).
- **Analisis:** Mengkonversi tipe data yang kapasitasnya besar ke kapasitas yang lebih kecil tanpa perhitungan yang matang dapat menyebabkan hilangnya presisi atau data berubah (*overflow*).

Percobaan 3

- **Judul Percobaan:** Penggunaan Operator
- **Tujuan:**Mahasiswa dapat memahami dan mampu menguraikan tentang Operator Aritmetika ke pemrograman Java.

A. Pertanyaan & Soal

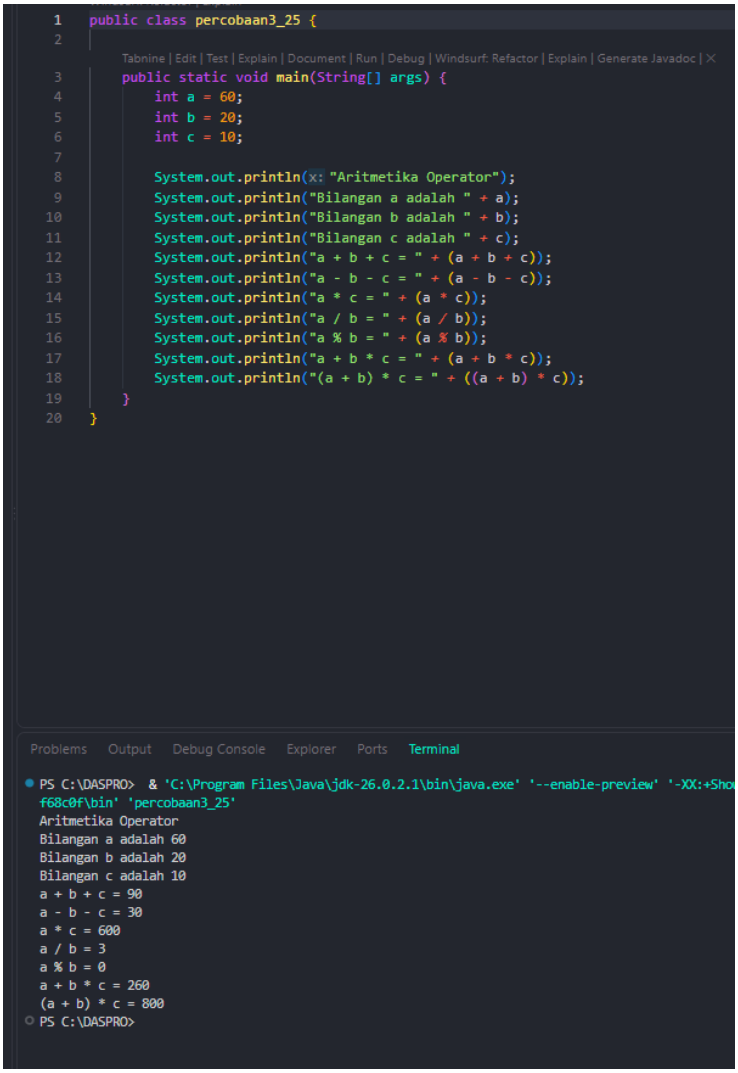
1. **Pertanyaan 1:Jelaskan menurut pendapat Anda perbedaan antara a + b * c dan (a + b) * c!**

- **Jawaban:**
    - **a + b * c: Perkalian (b * c) dieksekusi terlebih dahulu karena hirarki/prioritas operator perkalian lebih tinggi daripada penjumlahan.**
    - **(a + b) * c: Penjumlahan (a + b) dieksekusi terlebih dahulu karena dibungkus oleh tanda kurung yang memprioritaskan operasi di dalamnya.**

2. **Pertanyaan 2:Apakah perbedaan a / b dan a % b?**

- **Jawaban:**
    - **a / b: Operator pembagian untuk menghasilkan hasil bagi.**
    - **a % b: Operator modulus untuk menghasilkan sisa dari hasil pembagian.**

B. Dokumentasi / Foto Hasil



```java
public class percobaan3_25 {

    Tabnine | Edit | Test | Explain | Document | Run | Debug | Windsurf: Refactor | Explain | Generate Javadoc | ×
    public static void main(String[] args) {
        int a = 60;
        int b = 20;
        int c = 10;

        System.out.println(x: "Aritmetika Operator");
        System.out.println("Bilangan a adalah " + a);
        System.out.println("Bilangan b adalah " + b);
        System.out.println("Bilangan c adalah " + c);
        System.out.println("a + b + c = " + (a + b + c));
        System.out.println("a - b - c = " + (a - b - c));
        System.out.println("a * c = " + (a * c));
        System.out.println("a / b = " + (a / b));
        System.out.println("a % b = " + (a % b));
        System.out.println("a + b * c = " + (a + b * c));
        System.out.println("(a + b) * c = " + ((a + b) * c));
    }
}
```

```
Problems  Output  Debug Console  Explorer  Ports  Terminal

PS C:\DASPRO>  & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2.1\bin\java.exe' '--enable-preview' '-XX:+Sho
f68c0f\bin' 'percobaan3_25'
Aritmetika Operator
Bilangan a adalah 60
Bilangan b adalah 20
Bilangan c adalah 10
a + b + c = 90
a - b - c = 30
a * c = 600
a / b = 3
a % b = 0
a + b * c = 260
(a + b) * c = 800
PS C:\DASPRO>
```

D. Penjelasan & Analisis

- **Penjelasan:**Percobaan ini menerapkan operator aritmetika dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan modulus.
- **Analisis:**Prioritas eksekusi operator dalam matematika berlaku dalam Java. Tanda kurung dapat mengubah urutan pengerjaan ekspresi.

Percobaan 4

- **Judul Percobaan:**Menghitung Luas Segitiga
- **Tujuan:**Mahasiswa dapat menerangkan dan mampu menjelaskan tentang Input-output ke pemrograman Java.

A. Pertanyaan & Soal

1. **Pertanyaan 1:Jelaskan mengapa harus melakukan deklarasi Scanner di praktikum percobaan 4 di atas!**
   - **Jawaban: Deklarasi Scanner digunakan untuk membuat objek masukan yang bertugas membaca data yang diketikkan pengguna melalui keyboard/terminal.**
   -
2. **Pertanyaan 2:Jelaskan apa kegunaan potongan program di bawah ini!**

Java

```
alas = sc.nextInt();
tinggi = sc.nextInt();
```

- **Jawaban: Potongan kode tersebut berfungsi mengambil data angka bulat (*integer*) dari input pengguna dan menyimpannya ke dalam variabel alas dan tinggi.**

B. Dokumentasi / Foto Hasil



D. Penjelasan & Analisis

- **Penjelasan:**Program ini menghitung luas segitiga dengan menerima masukan dinamis berupa `alas` dan `tinggi` dari pengguna menggunakan class `Scanner`.
- **Analisis:**Penggunaan `2f` saat pembagian memastikan hasil kalkulasi luas tetap bernilai presisi pecahan/desimal.

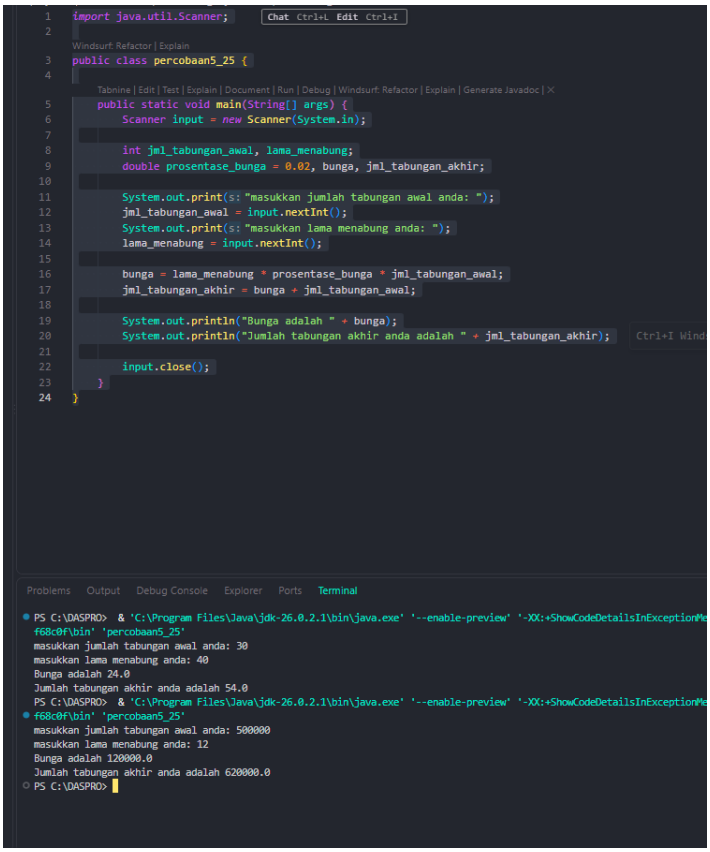
Percobaan 5

- **Judul Percobaan:**Perhitungan Bunga Bank
- **Tujuan:** Memahami penggunaan kombinasi tipe data, operator, dan input-output pada studi kasus finansial dasar.

A. Pertanyaan & Soal

1. **Pertanyaan 1**:Mengapa variabel prosentase_bunga, bunga, dan jml_tabungan_akhir menggunakan tipe data double?
   - Jawaban: Karena perhitungan persentase dan nilai akhir berpotensi menghasilkan angka pecahan/desimal.
2. **Pertanyaan 2:** Bagaimana rumus perhitungan bunga pada program di atas?
   - **Jawaban:** $\text{bunga} = \text{lama_menabung} \times \text{prosentase_bunga} \times \text{jml_tabungan_awal}$.

B. Dokumentasi / Foto Hasil



```java
import java.util.Scanner;

public class percobaan5_25 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        int jml_tabungan_awal, lama_menabung;
        double prosentase_bunga = 0.02, bunga, jml_tabungan_akhir;

        System.out.print(s: "masukkan jumlah tabungan awal anda: ");
        jml_tabungan_awal = input.nextInt();
        System.out.print(s: "masukkan lama menabung anda: ");
        lama_menabung = input.nextInt();

        bunga = lama_menabung * prosentase_bunga * jml_tabungan_awal;
        jml_tabungan_akhir = bunga + jml_tabungan_awal;

        System.out.println("Bunga adalah " + bunga);
        System.out.println("Jumlah tabungan akhir anda adalah " + jml_tabungan_akhir);

        input.close();
    }
}
```

```
Problems  Output  Debug Console  Explorer  Ports  Terminal

PS C:\DASPRO>  & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2.1\bin\java.exe' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMe
f68c0f\bin' 'percobaan5_25'
masukkan jumlah tabungan awal anda: 30
masukkan lama menabung anda: 40
Bunga adalah 24.0
Jumlah tabungan akhir anda adalah 54.0
PS C:\DASPRO>  & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2.1\bin\java.exe' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMe
f68c0f\bin' 'percobaan5_25'
masukkan jumlah tabungan awal anda: 500000
masukkan lama menabung anda: 12
Bunga adalah 120000.0
Jumlah tabungan akhir anda adalah 620000.0
PS C:\DASPRO>
```

D. Penjelasan & Analisis

- **Penjelasan:** Program menghitung total bunga dan saldo akhir tabungan Bu Dina setelah menabung dengan suku bunga tertentu secara otomatis.
- **Analisis:**Mengalikan tipe data `int` dengan `double` secara otomatis mengubah (*implicit casting*) hasil operasi tersebut menjadi bertipe `double`.

BAGIAN 2: TUGAS

Tugas 1

Judul / Soal Tugas 1:
Soal 1: Perhitungan Gaji Bersih Pak Danur (Gaji Pokok Rp 5.000.000, Tunjangan Anak Rp 100.000/anak dengan 4 anak, Potongan Dana Pensiun 10% dari Gaji Pokok).

Soal 2: Modifikasi program studi kasus 1 agar Gaji Pokok, Tunjangan Anak per Bulan, dan Jumlah Anak menjadi input dinamis!

A. Pertanyaan & Jawaban

1. **Pertanyaan 1:Tuliskan rumus perhitungan gaji bersih Pak Danur!**

- **Jawaban:**
    - **$\text{Total Tunjangan} = \text{Jumlah Anak} \times \text{Tunjangan per Anak}$**
    - **$\text{Potongan Pensiun} = 0.10 \times \text{Gaji Pokok}$**
    - **$\text{Gaji Bersih} = (\text{Gaji Pokok} + \text{Total Tunjangan}) - \text{Potongan Pensiun}$**

B. Dokumentasi / Foto Hasil



```java
public class tugas1_25 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        // Deklarasi variabel
        double gajiPokok;
        int jumlahAnak;
        double tunjanganPerAnak = 100000;   // Rp100.000 per anak
        double persenPensiun = 0.10;        // potongan dana pensiun 10%
        double totalTunjangan;
        double potonganPensiun;
        double gajiBersih;

        // Input
        System.out.print("Masukkan gaji pokok: ");
        gajiPokok = input.nextDouble();

        System.out.print("Masukkan jumlah anak: ");
        jumlahAnak = input.nextInt();

        // Proses
        totalTunjangan = jumlahAnak * tunjanganPerAnak;
        potonganPensiun = persenPensiun * gajiPokok;
        gajiBersih = gajiPokok + totalTunjangan - potonganPensiun;

        // Output
        System.out.println("Total tunjangan anak : Rp" + totalTunjangan);
        System.out.println("Potongan pensiun     : Rp" + potonganPensiun);
        System.out.println("Gaji bersih Pak Danur: Rp" + gajiBersih);

        input.close();
    }
}



// tanpa scanner

// public class tugas1_25 {
//     public static void main(String[] args) {
//         // Deklarasi & Initialisasi Statis
//         double gajiPokok = 5000000;
//         int jumlahAnak = 4;
//         double tunjanganPerAnak = 100000;
//         double persenPensiun = 0.10;

//         // Proses
//         double totalTunjangan = jumlahAnak * tunjanganPerAnak;
//         double potonganPensiun = persenPensiun * gajiPokok;
//         double gajiBersih = gajiPokok + totalTunjangan - potonganPensiun;

//         // Output
//         System.out.println("Gaji Pokok           : Rp" + gajiPokok);
//         System.out.println("Jumlah Anak          : " + jumlahAnak);
//         System.out.println("Total Tunjangan Anak  : Rp" + totalTunjangan);
//         System.out.println("Potongan Pensiun (10%): Rp" + potonganPensiun);
//         System.out.println("Gaji Bersih Pak Danur : Rp" + gajiBersih);
//     }
// }
```

```
Problems  Output  Debug Console  Explorer  Ports  Terminal
PS C:\ASRO> & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2.1\bin\java.exe' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\ASRO\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\1ed1ed1ed1ed1ed1ed1ed1ed1ed1ed1\redhat.java\jdt_ws\jdt.ls-java-project\bin' 'tugas1_25'
Masukkan gaji pokok: 5000
Masukkan jumlah anak: 4
Total tunjangan anak : Rp400000.0
Potongan pensiun     : Rp5000.0
Gaji bersih Pak Danur: Rp445000.0
PS C:\ASRO>
```

D. Penjelasan Detail

- **Penjelasan:** Program menghitung besaran potongan dana pensiun dan tunjangan anak secara dinamis berdasarkan masukan variabel dari pengguna.

Tugas 2

Judul / Soal Tugas 2:
Soal 3: Perhitungan Sisa Luas Tanah Pak Tono (Tanah $30 \text{ m} \times 100 \text{ m}$, Kolam Ikan Lingkaran diameter 5 m, Taman Bunga Persegi sisi 2 m).

Soal 4: Modifikasi program studi kasus 2 agar Panjang, Lebar, Diameter, dan Sisi Persegi

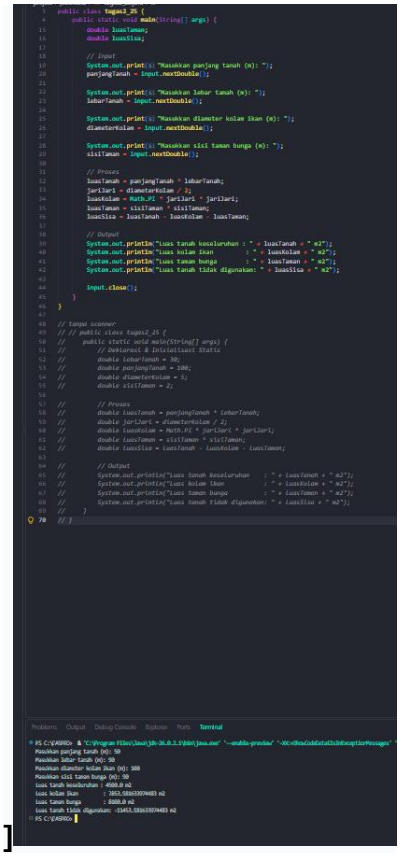
menjadi input dinamis!

A. Pertanyaan & Jawaban

1. **Pertanyaan 1:Pertanyaan: Tuliskan algoritma perhitungan sisa luas tanah Pak Tono!**

- **Jawaban:**
  - **$\text{Luas Tanah} = \text{Panjang} \times \text{Lebar}$**
  - **$\text{Luas Kolam (Lingkaran)} = 3.14 \times r^2$ dengan $r = \text{diameter} / 2$**
  - **$\text{Luas Taman (Persegi)} = \text{sisi} \times \text{sisi}$**
  - **$\text{Sisa Luas Tanah} = \text{Luas Tanah} - (\text{Luas Kolam} + \text{Luas Taman})$**

C. Dokumentasi / Foto Hasil



D. Penjelasan Detail

- **Penjelasan:** Program menghitung sisa area tanah dengan mengurangkan luas tanah total dengan gabungan luas kolam lingkaran dan taman persegi secara otomatis

KESIMPULAN

---

1. Deklarasi tipe data dan nama variabel harus disesuaikan dengan kebutuhan nilai agar penggunaan memori efisien.
2. Penggunaan class Scanner mempermudah dalam membuat program yang interaktif melalui input data dinamis dari pengguna.
3. Operator aritmetika di Java mengikuti kaidah tata urutan matematika dan pemanfaatan tipe data desimal (float/double) diperlukan untuk mencegah kehilangan presisi nilai pembagian.